

Faculté de Médecine de Constantine

Département de Médecine

Service de Microbiologie

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Intitulé :

LE DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE

Dr. HAMZAOU L

Maitre assistante en Microbiologie

Juin 2025

PLAN :

INTRODUCTION

- I. Phase pré-analytique
- II. Phase analytique
 - A. Diagnostic direct
 - 1) Etude cyto bactériologique
 - a- Examen macroscopique
 - b- Examen microscopique
 - c- Mise en culture
 - d- Identification bactérienne
 - e- Etude de la sensibilité aux antibiotiques
 - 2) Etude antigénique
 - 3) Biologie moléculaire
 - B. Diagnostic indirect
- III. Phase post-analytique

CONCLUSION

INTRODUCTION :

Les objectifs de l'analyse microbiologique sont divers. Le plus fréquemment, il s'agit pour le laboratoire de mettre en évidence la ou les bactéries (virus) responsables d'une infection, d'effectuer une identification précise du ou des pathogènes et de s'assurer de l'efficacité du traitement probabiliste.

Le diagnostic bactériologique regroupe un ensemble de moyens permettant de :

- Confirmer l'origine bactérienne et éliminer les autres diagnostics
- Isoler la(les) bactérie(s) responsable(s) pour réaliser un antibiogramme
- Optimiser le traitement.

Il se fait en plusieurs phases :

- **Phase pré-analytique :**

- Prescription et renseignements cliniques
- Prélèvement (transport, conservation)

- **Phase analytique** (propre au laboratoire)

- **Phase post-analytique :**

- Expression
- Interprétation
- Transmission des résultats

I. **Phase pré-analytique :**

1. Les principes généraux du prélèvement bactériologique :

Le prélèvement doit répondre à des critères de qualité car c'est de la qualité du prélèvement que dépend la valeur et la fiabilité du résultat de l'analyse.

a. Le prélèvement :

- Prélever avant toute antibiothérapie sinon : fenêtre thérapeutique.
- Respect des conditions de stérilité :
 - Désinfecter correctement le site du prélèvement ainsi que les mains du preleveur.
 - Utiliser du matériel stérile pour réaliser et collecter le prélèvement.
- b. Transport et conservation : Dépendent de la nature du prélèvement et du germe suspecté.

2. La fiche de renseignement :

Elle est primordiale, elle accompagne obligatoirement tout prélèvement destiné à une analyse microbiologique.

Elle doit comprendre :

- Nom et Prénom, âge, sexe, profession, origine géographique
- Si le malade est hospitalisé : le service ; la date du prélèvement et la nature du prélèvement.

- Le diagnostic clinique ou à défaut un résumé clinique
- Traitement antibiotique en cours ou datant d'au moins 7 jours, vaccination

II. Phase analytique :

A. Diagnostic direct :

Il pose la preuve directe de l'infection en révélant la **présence de la bactérie par culture**, par **recherche de ses Ag** ou par détection de **son génome** directement à partir du produit pathologique.

1- Etude cytobactériologique :

a- Examen macroscopique :

Consiste à observer directement le prélèvement à l'œil nu.

Infection bactérienne = Présence de bactéries + des éléments biologiques liés à l'inflammation (notamment des leucocytes).

b- Examens microscopiques :

- L'examen cytologique :

➔ Quantitatif : déterminant le nombre d'éléments figurés par unité de volume (Eléments / mm³)

➔ Qualitatif : précisant la nature des éléments figurés observés.

- L'examen bactériologique :

➔ L'état frais : c'est l'examen d'une goutte de prélèvement entre lame et lamelle, on détecte les bactéries à l'état vivant, leur morphologie et si elles sont mobiles ou non. Il permet également d'observer d'autres agents infectieux et des éléments figurés dans le prélèvement.

➔ Les examens après coloration : on distingue :

▫ Colorations non différentielles : Colorent toutes les bactéries de la même façon sans distinction et permettent de visualiser la morphologie bactérienne et de préciser les agencements des bactéries.

Exemple : Coloration au bleu de méthylène

▫ Colorations différentielles : permettent de distinguer les bactéries en fonction de la structure de leur paroi

Exemple : coloration de Gram / Ziehl Neelsen

- Les examens après réaction d'immunofluorescence :

❖ Intérêt de l'examen microscopique :

- Permet d'apprécier la qualité du prélèvement.
- Argument de présomption d'infection bactérienne.
- Permet d'orienter le traitement antibiotique.

c- La mise en culture :

- Milieux solides = géloses : permettent l'isolement et la quantification des bactéries.
 - Des milieux ordinaires : gélose nutritive.

- Des milieux enrichis par du sang, du sérum ou autre ex : gélose au sang cuit.
- Des milieux sélectifs d'isolement : ex milieu Chapman, Hecktohen
- Milieux chromogènes : gélose URI

- Les milieux liquides : permettent l'enrichissement.

Après ensemencement, ces milieux sont incubés à 37°C.

Le délai d'incubation dépend de la nature du germe recherché : de nombreuses bactéries cultivent après 18-24 h alors que certaines ont une croissance plus lente : incubation 1 à 5 j pour les anaérobies, au moins 4 à 6 semaines pour *M. tuberculosis* etc...

L'atmosphère dépend du germe recherché : Aérobiose, anaérobiose, atmosphère enrichie en CO₂

d- Identification :

Les tests biochimiques permettent d'identifier la famille, le genre et l'espèce : galerie classique, galerie miniaturisée API ou systèmes automatisés.

e- Étude de la sensibilité aux antibiotiques :

- Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) :

La plus faible concentration d'un antibiotique capable d'inhiber toute croissance bactérienne visible.

L'antibiotique est testé à différentes concentrations dans un milieu liquide ou solide.

- Antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé :

Il consiste à mettre en contact le germe avec des disques de papier buvards d'un antibiotique donné, pour cela on étale une suspension microbienne du germe étudié sur la surface du milieu Muller –Hinton et on place les disques d'antibiotiques sur la gélose espacés de 25mm.

Après 24H d'incubation à 37°C des zones d'inhibitions apparaissent autour de chaque disque, le diamètre de chaque zone est comparé à un diamètre critique

Les CMI et les diamètres d'inhibition permettent de classer la bactérie dans l'une des catégories cliniques :

- S (sensible) : Une probabilité élevée de succès thérapeutique à posologie standard de l'antibiotique.
- Résistant (R) : Une forte probabilité d'échec thérapeutique quels que soient le type de traitement et la dose d'antibiotique utilisée.
- Sensible Dose Dépendant (SDD) : Une forte probabilité de succès thérapeutique quand l'exposition de la bactérie à l'antibiotique est augmentée par l'utilisation de posologies élevées ou par la concentration spontanément élevée de l'antibiotique au site infectieux en raison de ses caractéristiques pharmacocinétiques.

2- Étude antigénique :

Étude des antigènes bactériens directement dans le prélèvement par des réactions immunologiques. (Ex. Recherche des antigènes urinaires de *Legionella pneumophila* séro groupe 1 ou de *Streptococcus pneumoniae*)

3- Diagnostic par les techniques de biologie moléculaire :

Détection de l'ADN bactérien dans le prélèvement.

Permettant :

- Détection des bactéries.
- Identification bactérienne.
- Détection d'une résistance aux antibiotiques.
- Détection des gènes codant des facteurs de virulence.

B. Diagnostic indirect ou sérologique :

Objectifs :

Établir le diagnostic étiologique d'une infection par la recherche d'anticorps circulants synthétisés en réponse à la multiplication bactérienne :

- Lorsque la mise en évidence de l'agent causal est techniquement difficile par les méthodes traditionnelles (ex. *T. pallidum*)
- Lorsque la mise en évidence de l'agent causal est impossible (diagnostic rétrospectif d'une infection guérie)
- Lorsque la mise en évidence de l'agent causal nécessite des prélèvements trop invasifs (ex. l'encéphalite listérienne)

III. Phase post-analytique :

- Transmission des résultats : doit être assurés dans le respect du secret professionnel
- Les résultats d'analyses ne peuvent être remis qu'à l'intéressé, à son représentant légal ou au médecin traitant.
- La méthode d'analyse doit être précisée.

CONCLUSION :

Pas de bon diagnostic sans :

- Bon prélèvement
- Bonne coopération soignant- biologiste.